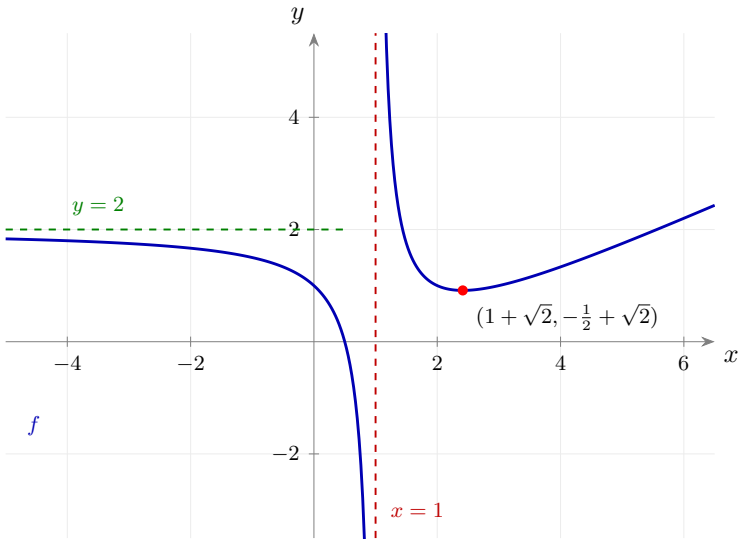
Ejercicios Tema 2

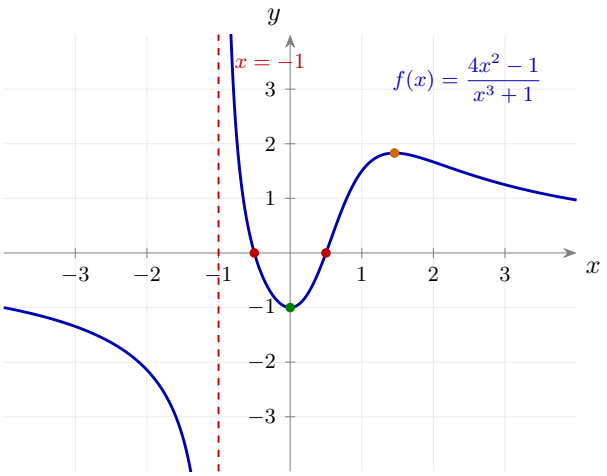
1. Si $f(x) = x^2 + 5$, $g(x) = \operatorname{sen}(x/2)$ y $h(x) = \ln(1/x)$, calcular la composición de cualquier par de funciones, y $f \circ g \circ h$.
2. Basándose únicamente en la gráfica, hallar intervalos en los que la función

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \begin{cases} 2 + \dfrac{1}{x-1}, & x < 1, \\ \dfrac{x}{2} - 1 + \dfrac{1}{x-1}, & x > 1. \end{cases}$$

   restringida a esos intervalos, sea biyectiva, e indicar su recorrido en cada intervalo donde lo sea. Para cada uno de ellos, hacer un esbozo de la gráfica de la función inversa.



3. Lo mismo que el ejercicio anterior para $f(x) = \dfrac{4x^2 - 1}{x^3 + 1}$.



4. Es $C = \{(x, y) \in \mathbb{R} : y^2 - x^2 = 1\}$ la gráfica de una función?
5. Es $C = \{(x, y) \in \mathbb{R} : y^3 - x^2 = 1\}$ la gráfica de una función?
6. Hallar el dominio máximo de las siguientes funciones:

   (i) $f_1(x) = \frac{x-1}{x^2-3x-4}$ (ii) $f_2(x) = \sqrt{f_1(x)}$

   (iii) $f_3(x) = \frac{x+1}{4-x^2}$ (iv) $f_4(x) = \frac{x+1}{x^2+5x+7}$

   (v) $f_5(x) = x^5 + 3x - 1$ (vi) $f_6(x) = \frac{3x+1}{x^3-5x^2+6x}$

   (vii) $f_7(x) = \sqrt{16 - x^2}$ (viii) $f_8(x) = \frac{x-3}{\sqrt{3x+9}}$

   (ix) $f_9(x) = \sqrt[4]{x^4 - 5x^2 + 4}$ (x) $f_{10}(x) = \frac{\sqrt{x^3-5x^2}}{x^2-7x}$

   (xi) $f_{11}(x) = \sqrt[3]{\frac{x+4}{9-x}}$ (xii) $f_{12}(x) = \ln(x^2 - 4x + 4)$

   (xiii) $f_{13}(x) = \ln \frac{x-1}{x^2-3x-4}$ (xiv) $f_{14}(x) = \operatorname{arc\,sen} \frac{2x-1}{5}$

   (xv) $f_{15}(x) = \ln(\frac{x}{x+2})$ (xvi) $f_{16}(x) = \operatorname{arc\,sen}(x - 1)$

   (xvii) $f_{17}(x) = \frac{x^2-3}{x-1}$ (xviii) $f_{18}(x) = \sqrt{x - 1}$

   (xix) $(f_{17} \circ f_{18})(x)$ (xx) $(f_{18} \circ f_{17})(x)$
7. Determina el dominio y el recorrido de las siguientes funciones. Haz un esbozo de su representación gráfica.

$$\text{(i) } f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & \text{si } x < 0, \\ 2x + 1 & \text{si } x \geq 0. \end{cases} \qquad \text{(ii) } g(x) = \begin{cases} |x| + 1 & \text{si } x \leq 1, \\ 1 + x^2 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

8. Dibuja la gráfica de la función $f(x) = 1+x^2$ y, a partir de ella, obtén las de $f(x+2)$, $f(x)+2$, $2f(x)$, $f(x)/2$, $f(-x)$ y $-f(x)$.
9. Calcular, sin calculadora, los valores de $\operatorname{arc\,sen}(0)$, $\operatorname{arc\,sen}(\sqrt{3}/2)$, $\operatorname{arc\,cos}(0)$, $\operatorname{arc\,cos}(\sqrt{3}/2)$, $\operatorname{arc\,tg}(0)$ y $\operatorname{arc\,tg}(1)$.
10. Comprobar, usando la definición de límite, que la función $f(x) = x^2$ es continua en 0.
11. Comprobar, usando la definición de límite, que la función $f(x) = x^2$ verifica que $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$.
12. Comprobar, usando la definición de límite, que la función $f(x) = x + 6$ verifica que $f'(a) = 1$.
13. Dar un intervalo en el que el polinomio $x^3 - x^2 + x - 1$ tenga una raíz.
14. ¿Es la función $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dada por

$$g(x) = \begin{cases} x + 6, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

    derivable en $x = 2$?
15. Utilizando la regla de la cadena, calcula las funciones derivadas de:

    (a) $y = (x^2 + 1)^3$ (b) $y = (\frac{x-1}{2-x})^4$ (c) $y = \sqrt{x^3 - 5x}$

    (d) $y = \ln(\operatorname{sen} x)$ (e) $y = 4^{x^2+5x}$ (f) $y = \cos(\ln x)$

    (g) $y = \operatorname{sen}^4(3x)$ (h) $y = \sqrt{\operatorname{tg} x^4 - x}$ (i) $y = \operatorname{tg}\left(\frac{3}{x^2 - 1}\right)$

    (j) $y = \operatorname{arc\,sen}(\operatorname{sen} x)$ (k) $y = \ln \sqrt{\cos x}$ (l) $y = \cos^3(4x)^2$

(m) $y = \operatorname{arc\,tg}^2(x^2-1)$ (n) $y = e^{\operatorname{sen} x} \cdot \operatorname{sen}^e x$ (o) $y = \sqrt[3]{\dfrac{4x^2+9x}{2-x^2}}$

(p) $y = \dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2-5}}$ (q) $y = (\cos x - \operatorname{sen} x)^5$ (r) $y = \operatorname{arc\,sen}\sqrt{1-x^2}$

(s) $y = \left(\dfrac{\operatorname{sen} 3x + \cos 3x}{\operatorname{sen} 3x - \cos 3x}\right)^2$ (t) $y = \dfrac{x+\cos\sqrt{x}}{x-\cos\sqrt{x}}$ (u) $y = \sqrt{x+\sqrt{x+\sqrt{x}}}$

16. Deriva las funciones siguientes y simplifica las soluciones hasta llegar a las expresiones propuestas:

(a) $f(x) = \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$ Solución: $\frac{-2x}{1+x^4}$

(b) $f(x) = \log\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ Solución: $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$

(c) $f(x) = \operatorname{tg}^3 x - 3\operatorname{tg} x + 3x + 5$ Solución: $3\operatorname{tg}^4 x$

(d) $f(x) = \frac{1}{3}\operatorname{arc\,tg}\left(\frac{\operatorname{sen} x}{3}\right)$ Solución: $\frac{\cos x}{9+\operatorname{sen}^2 x}$

(e) $f(x) = \ln\frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$ Solución: $\frac{1}{x(x^2+1)}$

(f) $f(x) = \operatorname{arc\,tg}\frac{e^x-e^{-x}}{2}$ Solución: $\frac{2}{e^x+e^{-x}}$

(g) $f(x) = \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{1}{x}\right) + \ln\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ Solución: $\frac{2}{x^4-1}$

(h) $f(x) = \ln\sqrt{\frac{1-\operatorname{sen} x}{1+\operatorname{sen} x}}$ Solución: $\frac{-1}{\cos x}$

(i) $f(x) = \operatorname{arc\,tg}\left(\frac{x+2}{1-2x}\right)$ Solución: $\frac{1}{x^2+1}$

(j) $f(x) = \operatorname{arc\,sen}(\sqrt{\operatorname{sen} x})$ Solución: $\frac{\cos x}{2\sqrt{\operatorname{sen} x - \operatorname{sen}^2 x}}$

(k) $f(x) = \sqrt{\frac{1-\cos 2x}{1+\cos 2x}}$ Solución: $\frac{1}{\cos^2 x}$

(l) $f(x) = \sqrt{x^2+1} - \ln\left(\frac{1+\sqrt{x^2+1}}{x}\right)$ Solución: $\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$

(m) $f(x) = \frac{5}{2}\operatorname{arc\,tg}\left(2\cdot\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right)$ Solución: $\frac{5}{5-3\cos x}$

(n) $f(x) = x\sqrt{9-x^2} + 9\cdot\operatorname{arc\,sen}\left(\frac{x}{3}\right)$ Solución: $2\sqrt{9-x^2}$

(o) $f(x) = \operatorname{arc\,sen}(1-x) + \sqrt{2x-x^2}$ Solución: $\frac{-x}{\sqrt{2x-x^2}}$

(p) $f(x) = \frac{x}{2}\sqrt{x^2-4} - 2\ln\left(x+\sqrt{x^2-4}\right)$ Solución: $\sqrt{x^2-4}$

(q) $f(x) = \operatorname{arc\,sen}(1-e^x)$ Solución: $\frac{-\sqrt{e^x}}{\sqrt{2-e^x}}$

(r) $f(x) = \ln\left(e^x+\sqrt{e^{2x}-1}\right)$ Solución: $\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-1}}$

(s) $f(x) = \sqrt{x^2-4} - 2\operatorname{arc\,cos}\left(\frac{2}{x}\right)$ Solución: $\frac{\sqrt{x^2-4}}{x}$

(t) $f(x) = \frac{1}{x-1} + \ln\left(\frac{x-2}{x-1}\right)$ Solución: $\frac{1}{(x-1)^2(x-2)}$

17. Calcular las derivadas de las siguientes (usar la llamada "derivación logarítmica"): (i) $(\sqrt{x})^{\sqrt{x}}$, (ii) $(\frac{1}{x})^{\frac{1}{\operatorname{sen} x}}$, (iii) $\sqrt[x]{\ln x}$, (iv) $(\operatorname{arc\,tg} x)^{\operatorname{sen} x}$, y (v) $(x^3-1)^{\operatorname{arc\,sen}\sqrt{x}}$.
18. Halla las pendientes de las rectas tangentes a la curva $y = x - x^2$ en los puntos de abscisas $x = 0$, $x = 1/2$, $x = 1$.
19. Sea $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x - 1$. Halla los puntos de la gráfica de f en los que la pendiente es: (a) 0; (b) -1; (c) 5.
20. ¿En qué punto la tangente a la parábola $y = x^2 - 7x + 3$ es paralela a la recta $5x + y = 3$?
21. Escribe las ecuaciones de la tangente y de la normal de las siguientes curvas en los puntos

que se indican: (a) $y = \sqrt{x}$ en el punto de abscisa $x = 4$, (b) $y = \operatorname{tg} 2x$ en el origen de coordenadas, y (c) $y = \operatorname{arc\,cos} 3x$ en el punto de intersección con el eje OY.

22. Halla la ecuación de la parábola $y = x^2 + ax + b$ que es tangente a la recta $y = x$ en $(1, 1)$.
23. Encuentra las constantes a, b y c para que las gráficas de los dos polinomios $y = x^2 + ax + b$ e $y = x^3 - c$ se corten en el punto $(1, 2)$ y tengan la misma tangente en dicho punto.
24. Demuestra que la recta $y = -x$ es tangente a la curva $y = x^3 - 6x^2 + 8x$. Halla los puntos de tangencia. ¿Vuelve a cortar la curva esa tangente?
25. Se deja caer una piedra en un estanque en calma, lo que provoca ondas circulares: el radio r del círculo exterior crece a un ritmo constante de $1\,\mathrm{m/min}$. Cuando el radio es $4\,\mathrm{m}$, ¿a qué ritmo ha cambiado el área total A de la región circular cubierta por las ondas?
26. Un barco navega paralelamente a una costa recta, a una distancia de $4\,\mathrm{km}$. La distancia entre el barco y un faro situado en la costa disminuye a razón de $50\,\mathrm{m}$ por minuto cuando esa distancia es de $10\,\mathrm{km}$. Calcula la velocidad del barco en kilómetros por hora.
27. Un depósito cónico tiene un agujero en su vértice (situado en la base) por el que se sale el agua que almacena. Se sabe que la altura del agua está cambiando a razón de $-0.2\,\mathrm{m/min}$ y el radio de la superficie del agua a razón de $-0.1\,\mathrm{m/min}$. ¿Cuál es el ritmo de cambio del volumen de agua V cuando el radio es $r = 1$ metro y la altura $h = 2$ metros? Nota: $V = \pi r^2 h/3$.
28. Halla los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos de las funciones

(i) $y = 2x^2 + 5x - 7$ (ii) $y = 4x^3 - 4x^2 + x - 10$

(iii) $y = \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - 12x + 7$ (iv) $y = \frac{x^3}{e^{2x}}$

(v) $y = (x-2)^2(9x-28)(x-4)$ (vi) $y = (3x-1)(x+1)^2(x-2)^2$

(vii) $y = (x^2 - 11x + 31)e^x$ (viii) $y = \operatorname{arc\,tg} \frac{x}{1+x^2}$

(ix) $y = e^{x^3-6x+2}$ (x) $y = e^{2x} + 4e^{-2x}$

(xi) $y = (x^2-1)^{-1}$ (xii) $y = x^3 - \ln x + 2$

(xiii) $y = (x^2-4)^{2/3}$ (xiv) $y = \frac{10}{x} \ln \frac{x}{10}$

(xv) $y = \sqrt[3]{x-1}$ (xvi) $y = x^x$

29. Halla los valores máximo y mínimo absoluto de las funciones en los intervalos que se indican:

(a) $y = x^4 - 2x^2 + 5$; $[-2, 2]$ (b) $y = \sqrt{100 - x^2}$; $[-6, 8]$

(c) $y = \frac{1-x+x^2}{1+x-x^2}$; $[0, 1]$ (d) $y = \operatorname{arc\,tg} \frac{1-x}{1+x}$; $[0, 1]$

30. Halla los intervalos de concavidad y convexidad de las siguientes funciones:

(a) $y = 2x^3 - 3x^2$ (b) $y = \frac{6}{x^2+3}$

(c) $y = x^4 + x^3 - 3x^2 + 1$ (d) $y = x\sqrt{x+3}$

(e) $y = \frac{x}{x^2-4}$ (f) $y = \frac{x-2}{x^2-4x+3}$

31. Dibuja las gráficas de las siguientes funciones:

(i) $y = \frac{x^2}{\sqrt{x-1}}$ (ii) $y = \frac{x^2-3x+2}{(x+1)^2}$

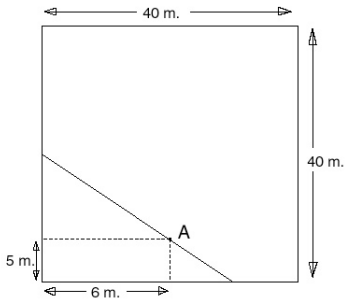
(iii) $y = \frac{x^2+x+1}{x^2+5x+4}$ (iv) $y = \frac{x^2-5x+4}{x^2-1}$

(v) $y = |x^3 - 3x^2|$ (vi) $y = x \operatorname{arc\,tg} x$

(vii) $y = e^{-x} \operatorname{sen} x$ (viii) $y = x + \operatorname{sen} x$

(ix) $y = \cos x + \frac{1}{2}\cos 2x$ (x) $y = x - \ln(1 + x^2)$

32. Descomponer el número 8 en dos sumandos tales que la suma de sus cubos sea lo menor posible.
33. En una circunferencia de radio R, inscribir un triángulo isósceles de área máxima y circunscribir uno de área mínima.
34. Se debe hacer un embudo cónico que tenga la generatriz igual a $20\,\text{cm}$. ¿Cuál debe ser la altura del embudo para que su volumen sea el mayor posible?
35. La concentración de oxígeno en un estanque contaminado con un residuo orgánico viene dada por la ecuación
$$c(t) = \frac{t^2 - t + 1}{t^2 + 1}, \qquad 0 \leq t < \infty,$$
donde t representa el tiempo en semanas. Halla los instantes en los que se alcanza la concentración máxima y mínima de oxígeno.
36. Consideramos un cilindro circular hueco y cerrado por una de sus bases. Sabiendo que su superficie es $12\pi\,\text{m}^2$, calcular su radio R y su altura H para que el volumen sea máximo. Hallar dicho volumen, comprobando que es máximo.
37. Una página de un libro debe tener $1.5\,\text{cm}$ de margen en las partes superior e inferior y $1\,\text{cm}$ de margen en los laterales. Si se desea tener $24\,\text{cm}^2$ de superficie impresa, se pide:
(a) Calcular las dimensiones de la página para minimizar su superficie total.
(b) Si disponemos de una partida de láminas de $45 \times 30\,\text{cm}^2$ y el precio de cada lámina es de 1.5 euros, calcular el coste de un libro de $1\,000$ hojas.
38. Se quiere construir una nave industrial en forma de prisma rectangular, con las siguientes características: la longitud de la nave ha de ser 3 veces su anchura y su capacidad $625\,\text{m}^3 = 5^4\,\text{m}^3$. El coste de la edificación es de $2\,000$ euros. Además, se recubre el suelo con un terrazo que cuesta $7\,\text{euros/m}^2$. Las paredes se cubren hasta la mitad de altura con un azulejo que cuesta $6\,\text{euros/m}^2$, y el resto (techo incluido) se pinta. La pintura vale $3\,\text{euros/m}^2$. Hallar las dimensiones de la nave para que el gasto sea mínimo.
39. Entre los rectángulos de área S, determinar aquél cuyo perímetro sea mínimo.
40. Un alambre de $100\,\text{m}$ se corta en dos partes, con una de ellas se forma una circunferencia y con la otra un cuadrado. ¿Cómo debe cortarse el alambre para que la suma de las áreas sea mínima?
41. Hay que hacer una superficie rectangular cercada por tres de sus lados con tela metálica y lindante por el cuarto con una larga pared de piedra. ¿Qué forma será más conveniente dar a la superficie para que su área sea mayor si se dispone en total de L metros de tela metálica?
42. Una ventana tiene forma de rectángulo y está coronada por un semicírculo. Sabiendo que el perímetro debe ser de $8\,\text{m}$, hallar las dimensiones de la ventana que permita la mayor entrada de luz.
43. Un granjero tiene un establo de 40×40 metros cuadrados, y en el punto A del establo tiene una tubería vertical. El granjero quiere poner un tablón apoyado en A y en las dos paredes próximas de forma que quede un corral triangular para las gallinas. ¿Qué deberá hacer para que le quede el resto del establo lo más grande posible? ¿Y para que le quede lo más pequeño posible?



44. Verificar que el polinomio $p(x) = 7x^3 - 5x^2 + 2x + 3$ coincide con su polinomio de Maclaurin de grado 3. ¿Es cierto que cada polinomio de grado n coincide con su polinomio de Maclaurin de orden n?
45. Sea el polinomio $p(x) = 2+3x-x^2+x^3$. Calcular su desarrollo en potencias de $x-1$ mediante el método de Ruffini y con el polinomio de Taylor de grado 3 centrado en 1.
46. Repite el ejercicio anterior, ahora con grado 4, con el polinomio $p(x) = x^4 - 11x^3 + 43x^2 + 60x + 13$ y el valor $x = 3$.
47. Escribe el polinomio de Maclaurin de grado 4 de las funciones: (a) $f(x) = e^{x^2}$, (b) $f(x) = e^{(e^x)}$, (c) $f(x) = (1 + e^x)^2$, (d) $f(x) = xe^x$, (e) $f(x) = e^{\operatorname{sen} x}$. ¿Podrías, en algunos o en todos los casos, dar el término general de grado n?
48. Repite el ejercicio anterior con las funciones: (a) $f(x) = \log((1-x)^{-1/2})$, (b) $f(x) = \log \dfrac{1+x}{1-x}$, (c) $f(x) = (1 - x)\log(1 + x)$.
49. Calcular el polinomio de Taylor de grado n de las siguientes funciones en el punto x_0 que se indica:
(a) $f(x) = \dfrac{1}{a-bx},\ x_0 = 1$ (b) $f(x) = \sin^2(2x),\ x_0 = 0$ (c) $f(x) = \sin \dfrac{3x}{2},\ x_0 = \pi$
(d) $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - a^2},\ x_0 = -1$ (e) $f(x) = \sqrt{1+x},\ x_0 = 3$ (f) $f(x) = \log 2x - \dfrac{1}{x-1},\ x_0 = 2$